

X-Watch 屏幕 DO0143FMST02 电路设计 (Rev2.0)

屏幕: DWO DO0143FMST02 (1.43" 466×466 AMOLED, SH8601 + FT3168) · 连接器 U2 AXE530127 · MCU STM32U5G9 | 对应原理图 hardware/schematic/v1.0/XWatch_Rev2.0/DSI_LCD.kicad_sch | 2026-09-29

设计要点

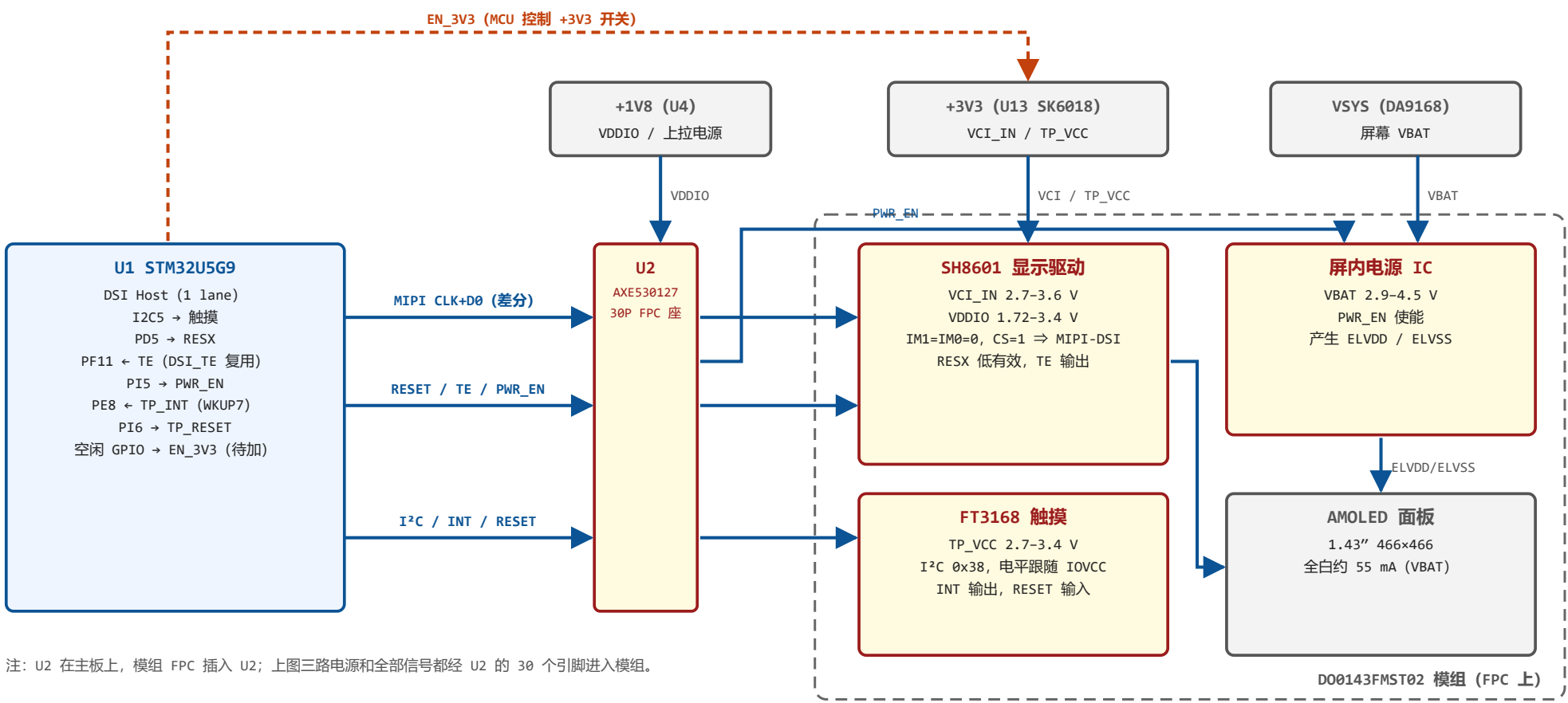
- 接口:** MIPI-DSI 1 lane (CLK + D0 两对差分)。模式脚: IM1 = GND、IM0 = GND、CS = IOVCC (手册第 5 页)。
- 三路电源:** VDDIO ← +1V8; VCI_IN、TP_VCC ← +3V3 (U13 SK6018, MCU 可关断); VBAT ← VSYS。
- 控制信号:** RESX (DSI_RESET)、PWR_EN (DSI_PWR_EN)、TE。
- 触摸:** FT3168, I²C 地址 0x38, 走 MCU 的 I2C5, 外加 INT、RESET。
- 本文档依据: 屏幕手册 REV 0.0 (2023-11-23)、STM32U5G9 数据手册 DS14102、以及 KiCad 10 从当前原理图导出的网表 (逐脚核对)。

当前原理图核对结论

30 个引脚的**功能分配全部正确** (模式脚、未用脚、电源脚都按手册接了), 但有两处会导致屏幕完全不工作, 必须先改:

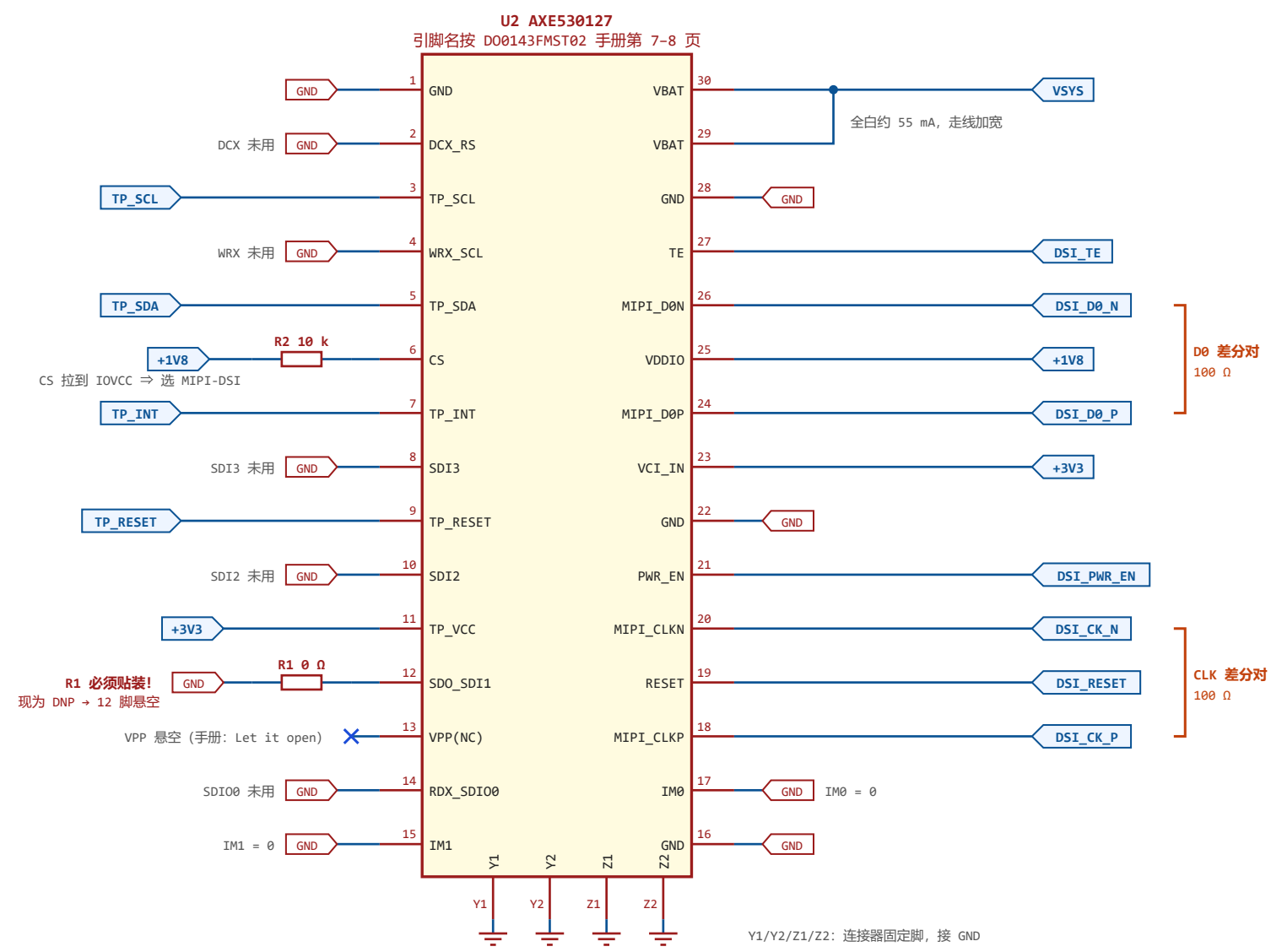
#	级别	问题	修改方法
1	严重	根原理图的图纸符号没有图纸引脚, DSI_LCD 页 13 个层次标签都没连到 MCU_IO 页 (网表中 DSI/TP 网络只含 U2 一个器件)	根原理图中右键每个图纸符号 → “导入图纸引脚” (Import Sheet Pins), 再按图 4 把同名引脚连起来
2	严重	EN_3V3 只接了 R19 下拉, 没有接 MCU, +3V3 永远关断, 屏幕 VCI 与触摸 TP_VCC 无电	MCU_IO 页选一个空闲 GPIO, 加 EN_3V3 层次标签; 根原理图连到 PWR 图纸符号的 EN_3V3 引脚
3	需改	12 脚 SDO_SDI1 经 R1 (0 Ω, DNP) 接地, 不贴装时引脚悬空; 手册要求未用时接 GND	取消 R1 的 DNP (贴 0 Ω), 或把 12 脚直接接 GND
4	建议	FPC 座旁没有任何去耦电容 (VBAT 全白 55 mA, VCI/VDDIO 有瞬态)	按图 3(b) 在 29/30、23、11、25 脚旁加电容
5	建议	TP_INT 没有上拉, 手册未说明输出类型	预留 10 k 上拉到 +1V8 (可 DNP), 或 MCU 开内部上拉
6	整理	DSI_LCD 页 DSI_D1_P / DSI_D1_N 层次标签悬空 (屏是 1-lane)	删除这两个标签, MCU 侧 K1/K2 放 No-Connect

图 1 • 屏幕子系统框图



蓝色为电源与信号方向; 橙色虚线 EN_3V3 目前原理图中缺失。

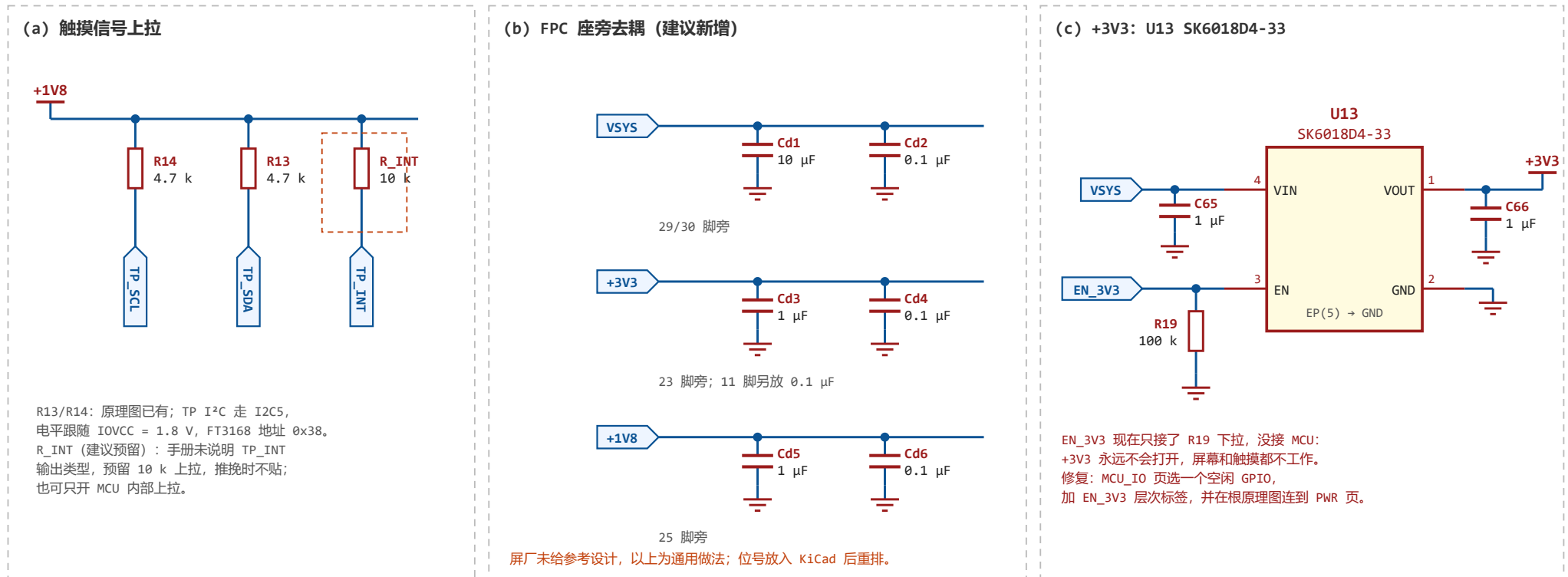
图 2 • U2 FPC 座 30 脚完整接线



模式选择 (手册第 5 页) : IM1 = GND、IM0 = GND、CS = IOVCC ⇒ MIPI-DSI; 其余并口/SPI 数据脚未用时接 GND

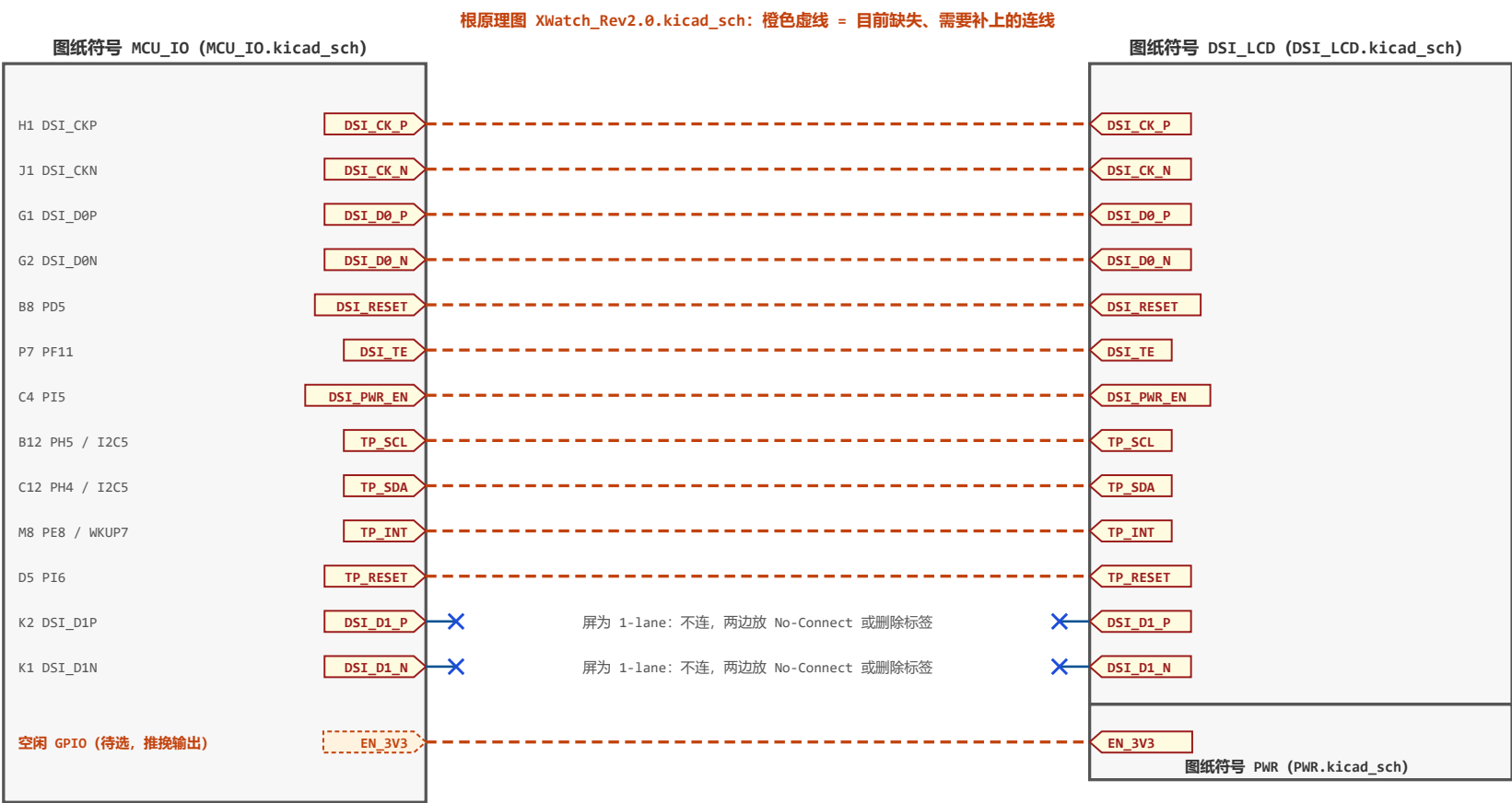
引脚排布与 DSI_LCD.kicad_sch 中 U2 符号一致 (左 1~15, 右 30~16) ; 框内为屏幕手册引脚名。蓝色旗形框为网络/层次标签, 红色 GND 框为接地。

图 3 • 触摸上拉 / FPC 座旁去耦 / +3V3 LDO



(a)(c) 为原理图现有器件 (R_INT 为建议预留); (b) 为建议新增。

图 4 • 跨页连接（根原理图需补的连线）



KiCad 10 操作步骤

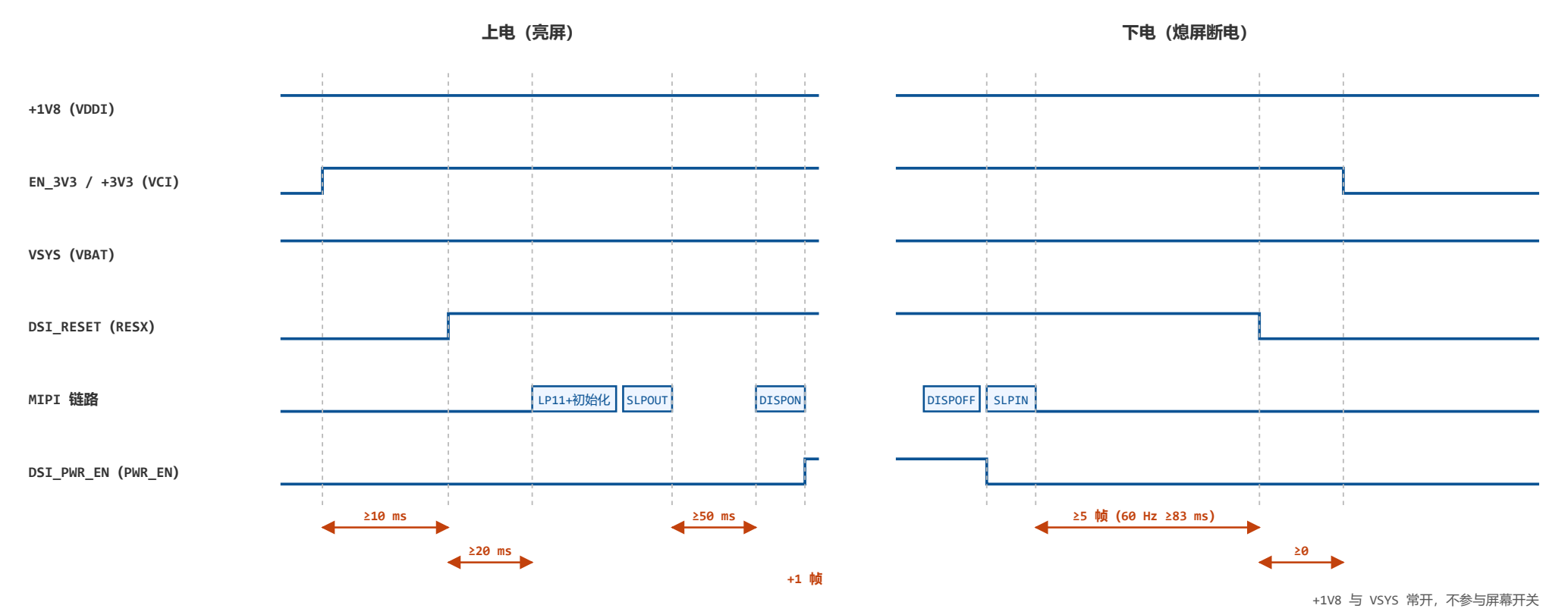
1. 打开根原理图，右键图纸符号 **DSI_LCD** → “导入图纸引脚”，把 13 个层次标签全部放到图纸边框上；对 **MCU_IO**、**PWR** 同样操作。
2. MCU_IO 页选一个空闲 GPIO，加层次标签 **EN_3V3**，再对 MCU_IO 图纸符号导入一次。
3. 按上图用导线把同名图纸引脚连起来；DSI_D1_P/N 不连（或删除）。
4. 重新导出网表或跑 ERC，确认 **DSI_CK_P** 网络同时含 U1.H1 与 U2.18，其余同理。

另一种做法

把两页中这些信号改成**全局标签**（Global Label），同名即连通，根原理图不用画线。缺点是层次关系在根图上看不出来。两种方式只能选一种，不要混用同名的层次标签和全局标签。

另外 PWR 页的 PWR_SCL / PWR_SDA / PWR_INT_N 等层次标签同样没有连到 MCU_IO，改的时候一起处理。

图 5 • 屏幕上电 / 下电时序 (依据屏幕手册 8.1 节)



复位参数 (手册 7-1 节)

参数	符号	要求
复位低脉宽	tRW	$\geq 10\text{ }\mu\text{s}$
复位完成时间 (Sleep In 中复位)	tSRT	$\leq 5\text{ ms}$
复位完成时间 (Sleep Out 中复位)	tSRT	$\leq 150\text{ ms}$
不响应的毛刺宽度	tET	$\leq 5\text{ }\mu\text{s}$

固件顺序 (摘要)

```
EN_3V3 = 1           // +3V3 上电, +1V8 常开
delay  $\geq 10\text{ ms}$ 
DSI_RESET = 1        // 释放复位 (此前保持 0)
delay  $\geq 20\text{ ms}$  ; DSI 进入 LP11, 发初始化序列 + SLPOUT
delay  $\geq 50\text{ ms}$  ; DISPON
wait 1 frame ; DSI_PWR_EN = 1  // 打开 ELVDD/ELVSS
-- 熄屏 --
DISPOFF ; SLPIN ; DSI_PWR_EN = 0
delay  $\geq 83\text{ ms}$  ; DSI_RESET = 0 ; EN_3V3 = 0
```

逐脚核对表（手册 vs 当前原理图网表）

脚	手册引脚	手册要求	当前原理图	结论
1	GND	地	GND	✓ 正确
3	TP_SCL	触摸 I ² C 时钟，电平跟随 IOVCC	TP_SCL, R14 4.7 k→+1V8	⚠ 未连到 MCU (见图 4)
5	TP_SDA	触摸 I ² C 数据	TP_SDA, R13 4.7 k→+1V8	⚠ 未连到 MCU
7	TP_INT	触摸中断输出	TP_INT	⚠ 未连 MCU; 建议预留上拉
9	TP_RESET	触摸复位输入	TP_RESET	⚠ 未连到 MCU
11	TP_VCC	2.7–3.4 V	+3V3	⚠ +3V3 不会打开 (EN_3V3)
13	VPP(NC)	OTP 电源，悬空	未连 (NC)	✓ 正确
15	IM1	MIPI: 接 GND	GND	✓ 正确
17	IM0	MIPI: 接 GND	GND	✓ 正确
19	RESET	AMOLED 复位 (RESX)	DSI_RESET	⚠ 未连到 MCU
21	PWR_EN	屏内电源 IC 使能	DSI_PWR_EN	⚠ 未连到 MCU
23	VCI_IN	2.7–3.6 V	+3V3	⚠ +3V3 不会打开 (EN_3V3)
25	VDDIO	1.72–3.4 V	+1V8	✓ 正确
27	TE	Tearing Effect 输出	DSI_TE	⚠ 未连到 MCU
29	VBAT	2.9–4.5 V	VSYS	✓ 正确

脚	手册引脚	手册要求	当前原理图	结论
2	DCX_RS	SPI 用, MIPI 下不用	GND	✓ 正确
4	WRX_SCL	SPI 用, MIPI 下不用	GND	✓ 正确
6	CS	MIPI: 接 IOVCC	R2 10 k → +1V8	✓ 正确
8	SDI3	未用接 GND	GND	✓ 正确
10	SDI2	未用接 GND	GND	✓ 正确
12	SDO_SDI1	未用接 GND	R1 0 Ω (DNP) → GND	✗ R1 不贴 ⇒ 悬空
14	RDX_SDI00	未用接 GND	GND	✓ 正确
16	GND	地	GND	✓ 正确
18	MIPI_CLKP	DSI 时钟 +	DSI_CK_P	⚠ 未连到 MCU
20	MIPI_CLKN	DSI 时钟 -	DSI_CK_N	⚠ 未连到 MCU
22	GND	地	GND	✓ 正确
24	MIPI_D0P	DSI 数据 0 +	DSI_D0_P	⚠ 未连到 MCU
26	MIPI_D0N	DSI 数据 0 -	DSI_D0_N	⚠ 未连到 MCU
28	GND	地	GND	✓ 正确
30	VBAT	2.9–4.5 V	VSYS	✓ 正确

Y1/Y2/Z1/Z2（连接器固定脚）→ GND ✓。“未连到 MCU” 的根因都是问题 1；修好层次连接后这些行全部变为 ✓。

MCU 引脚分配 (取自 MCU_IO 页现有标签)

信号	MCU 球号 / 端口	方向	说明
DSI_CK_P / DSI_CK_N	H1 / J1 (DSI_CKP / CKN)	MCU→屏	DSI 专用引脚
DSI_D0_P / DSI_D0_N	G1 / G2 (DSI_D0P / D0N)	双向	DSI 专用引脚; D0 在 LP 模式可回读
DSI_D1_P / DSI_D1_N	K2 / K1	—	屏为 1-lane, 不用
DSI_RESET	B8 (PD5)	MCU→屏	推挽输出, 上电时保持低电平
DSI_TE	P7 (PF11)	屏→MCU	PF11 有 GFXTIM_TE/DSI_TE 复用; CubeMX 中确认后用硬件 TE
DSI_PWR_EN	C4 (PI5)	MCU→屏	推挽输出, DISPON 之后拉高
TP_SCL / TP_SDA	B12 (PH5) / C12 (PH4) , I2C5	双向	开漏复用, 上拉 R14/R13 在屏幕页
TP_INT	M8 (PE8, WKUP7)	屏→MCU	EXTI; 可作为低功耗唤醒源 (抬腕/点击亮屏)
TP_RESET	D5 (PI6)	MCU→屏	推挽输出
EN_3V3	待选空闲 GPIO	MCU→LDO	推挽输出; R19 保证 MCU 复位期间关断

MCU 侧 DSI 电源已核对: VDDDSI(G5) → +1V8, VDD11DSI(H5) → VDD11, VSSDSI → GND, 符合 DS14102 要求。

物料（屏幕部分）

位号	规格	状态	用途
U2	Panasonic AXE530127 (30P 板对板座)	已有	屏幕 FPC 连接
U13	SK6018D4-33 (DFN1x1-4L)	已有	+3V3 LDO
C65 / C66	1 μ F X5R	已有	U13 输入 / 输出
R19	100 k Ω	已有	EN_3V3 下拉
R2	10 k Ω	已有	CS $\rightarrow$ IOVCC
R1	0 Ω	改为贴装	SDO_SDI1 $\rightarrow$ GND
R13 / R14	4.7 k Ω	已有	TP I ² C 上拉
R_INT	10 k Ω (可 DNP)	建议新增	TP_INT 上拉
Cd1 / Cd2	10 μ F 10 V / 0.1 μ F	建议新增	VBAT(29/30) 去耦
Cd3 / Cd4 + 0.1 μ F	1 μ F / 0.1 μ F / 0.1 μ F	建议新增	VCI(23) / TP_VCC(11) 去耦
Cd5 / Cd6	1 μ F / 0.1 μ F	建议新增	VDDIO(25) 去耦

PCB 布局与 MIPI 布线

1. **差分阻抗 100 Ω** （按板厂叠层计算线宽/线距），CLK 与 D0 两对都按差分对走线。
2. **对内等长**：P/N 长度差尽量 $< 0.1\text{ mm}$ ；**对间** CLK 与 D0 长度差尽量 $< 1\text{ mm}$ 。
3. 参考平面保持完整的 GND，不跨分割；换层时在过孔旁加 GND 回流过孔，P/N 过孔对称。
4. 差分对远离 DC-DC 开关节点（U3 的 L1/CHG_LX、U4 的 L2/SW）和 32 kHz、16 MHz 晶振。
5. U2 尽量靠近 MCU 的 DSI 球（G1/G2/H1/J1），走线越短越好；差分对之间及与其他信号间距 ≥ 3 倍线宽。
6. VSYS 到 29/30 脚按 55 mA 以上加宽；去耦电容贴 U2 引脚放，地孔就近。
7. TP_SCL/SDA、RESET、TE 等低速信号与差分对分开走。

待确认事项

1. **U2 封装引脚 1 的朝向**：AXE530127 与屏 FPC 上的 AXE630124 面对面扣合，PCB 上 1 脚位置要对照屏幕外形图（手册第 6 页）和连接器规格书确认，避免左右镜像。
2. TP_INT 输出类型（开漏/推挽）向屏厂确认，决定 R_INT 是否贴装。
3. 屏厂是否有 FPC 座旁去耦的参考设计；有则以其为准替换图 3(b)。
4. PF11 的 DSI_TE 复用在 CubeMX 中确认（本文依据数据手册引脚表）。
5. 熄屏策略：常亮/只睡眠时保持 EN_3V3 = 1、只发 SLPIN；彻底断电则按图 5 下电时序。
6. 触摸 I²C（I2C5）上若还挂其他器件，确认地址不与 0x38 冲突，且上拉只保留一组。